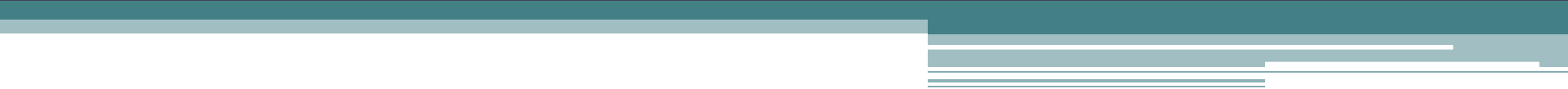


Fundamentos ontológicos 3

Rodrigo Martínez Béjar

UNIVERSIDAD DE
MURCIA

Lógica de predicados de primer orden (L1)

A series of horizontal lines in teal and light blue colors, of varying lengths, extending from the left edge of the slide towards the right, positioned below the title.

Índice de contenidos

- Sintaxis.
- Semántica.
- Razonamientos válidos.

Sintaxis I

□ Alfabeto: el de Lo + cuantificadores.

□ Gramática

- **Término**: expresión obtenida al aplicar la siguiente definición
 - ❖ **Regla base**: Cualquier símbolo cte. o variable es un término.
 - ❖ **Regla recursiva**: Si $t_1, \dots, t_n$ son términos, también lo son $f_n(t_1, \dots, t_n)$.
- **Predicados**: $R(t_1, \dots, t_n)$.
- **Elemento atómico/átomo**: Constante o predicado.
- **Construcción de fórmulas de predicados (fbf)**
 - ❖ **Regla base**: Cualquier átomo es una fbf.
 - ❖ **Regla recursiva**: Si α, β fbf, también las definidas en Lo, $(\forall x \alpha)$, $(\exists x \alpha)$
- **Variables**: en fbf t.q. **ligada** (cuantificada) vs **libre**.
- **Tipos fbf**: **cerrada** (todas sus variables ligadas) vs **abierta**, **literal**, **cláusula**

Sintaxis II

- Formalización: usar las reglas de LC y las siguientes:
 - ✓ **Constantes** para objetos concretos.
 - ✓ **Predicados monarios** para propiedades de categorías.
 - ✓ **Predicados de aridad $n > 1$** para relaciones entre objetos.
 - ✓ **Variables libres**: Para referenciar 1 objeto que puede tomar diferentes valores y la fórmula dice algo concerniente a esos valores de la variable sin especificar su cantidad.
 - ✓ **Variables ligadas**: Si tenemos pistas sobre cuántos objetos cumplen un predicado, introducir palabras como “cada”, “todo”, “alguno”, “hay”, ...

Sintaxis III

□ Ejemplos

- ✓ «Jorge es amigo de Mónica»: J para Jorge, M para Mónica
- ✓ «Son rápidos»: $R(x)$: «x es rápido».
- ✓ «Jorge bebe agua»: $B(x, y)$: «x bebe y».
- ✓ «Hay jugadores que se agreden»: $\exists x (J(x) \wedge A(x, y))$.
- ✓ «Hay jugadores que agreden al árbitro Belmonte»:

$$\exists x (J(x) \wedge A(x, B))$$
- ✓ «Todos son más estudiosos que ella»: $\forall x E(x, y)$
- ✓ «Todas son figuras cuadradas»: $\forall x (F(x) \wedge C(x))$

Índice de contenidos

- Sintaxis.
- Semántica.
- Razonamientos válidos.

Semántica

□ Equivalencias :

1. $\neg \exists (\forall) x \alpha[x] \equiv \forall (\exists) x \neg \alpha[x];$
2. $\neg \exists (\forall) x \neg \alpha[x] \equiv \forall (\exists) x \alpha[x];$
3. $\exists (\forall) x (\alpha[x] \vee (\wedge) \beta[x]) \equiv (\exists (\forall) x \alpha[x]) \vee (\wedge) (\exists (\forall) y \beta[y]).$

□ Ejemplo (de evaluación)

Sea $P(x, s(2))$ con $P(y, z)$: « $y < z$ », $s(t)$ la función: «sucesor de t , $t \in \mathbb{N}$ ».

La evaluación de P , interpretando en $\mathbb{N}$, hace P

- $V, \forall x \in \{1, 2\};$
- $F, \forall x \in \{s(2), s(s(2)), \dots\}.$

Índice de contenidos

- Sintaxis.
- Semántica.
- Razonamientos válidos.

Razonamientos

- |= se define como en Lo t.q. son válidos:
 1. Todos los razonamientos válidos descritos en LC (y, por tanto, en Lo).
 2. Los razonamientos válidos derivados por equivalencia en L1.
 3. Los obtenidos por particularizaciones.